

5、为什么事务处理环境中不适宜建立 DSS 等分析型应用

在传统的以数据库为核心的事务处理环境中，不适宜直接建立 DSS 等分析型应用，主要原因有六点。第一，事务处理和分析处理的性能特性不同。事务处理操作时间短、访问数据量小、频率高、并发大，而分析处理运行时间长、访问数据量大、占用资源多，会影响事务系统性能。第二，存在数据集成问题。DSS 需要企业内外部全面、正确的数据，而事务系统通常按部门和应用分散建设，容易产生数据不一致、同名异义、同义异名、单位不一致和“蜘蛛网”等问题。第三，存在动态集成问题。分析数据需要随数据源变化进行周期性刷新，而传统事务处理环境不具备良好的动态集成能力。第四，存在历史数据问题。事务处理通常只保存当前或短期数据，而决策分析需要大量历史数据。第五，存在数据综合问题。事务系统保存大量细节数据，而分析处理需要综合性、汇总性数据，传统事务系统缺乏这种综合能力。第六，存在数据访问问题。事务处理以实时读写和更新为主，分析处理以读操作和定时刷新为主，访问方式不同。因此，应将分析型处理及其所需数据从事务型处理环境中分离出来，重新组织成独立的数据仓库环境，以支持 DSS、OLAP 和数据挖掘